

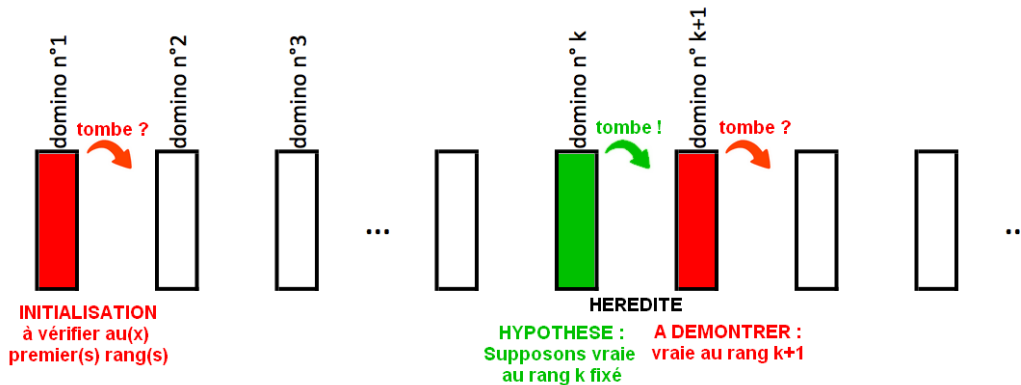
RECURRENCE ET COMBINATOIRE

I. Raisonement par récurrence

1) Le principe

On considère une file illimitée de dominos placés côte à côte. La règle veut que lorsqu'un domino tombe, alors il fait tomber le domino suivant et ceci à n'importe quel niveau de la file.

Alors, si le premier domino tombe, on est assuré que tous les dominos de la file tombent.



Définition : Une propriété est dite **héréditaire** à partir du rang n_0 si lorsque pour un entier $k \geq n_0$, la propriété est vraie, alors elle est vraie pour l'entier $k+1$.

Dans l'exemple, si on suppose qu'un domino (k) tombe alors le domino suivant ($k+1$) tombe également.

Principe du raisonnement par récurrence :

Si la propriété P est : - vraie au rang n_0 (Initialisation),
- héréditaire à partir du rang n_0 (Hérédité),
alors la propriété P est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Dans l'exemple, le premier domino tombe (initialisation). Ici $n_0 = 1$.

L'hérédité est vérifiée (voir plus haut).

On en déduit que tous les dominos tombent.

Remarque : Une démonstration par récurrence sur les entiers est mise en œuvre lorsque toute démonstration "classique" est difficile.

2) Exemples avec les suites

Méthode : Démontrer par récurrence l'expression générale d'une suite

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$ et $u_0 = 1$.

Démontrer par récurrence que : $u_n = (n + 1)^2$.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$ et $u_0 = 1$.

Démontrer par récurrence que : $u_n = (n + 1)^2$.

- **Initialisation :**

$$(0 + 1)^2 = 1 = u_0.$$

La propriété est donc vraie pour $n = 0$.

→ Le premier domino tombe.

- **Hérédité :**

- **Hypothèse de récurrence :**

→ On suppose que le k -ième domino tombe.

Supposons qu'il existe un entier k tel que la propriété soit vraie : $u_k = (k + 1)^2$.

- **Démontrons que :**

→ Le $k+1$ -ième domino tombe-t-il ?

La propriété est vraie au rang $k+1$, soit : $u_{k+1} = (k + 1 + 1)^2$, soit encore :

$$u_{k+1} = (k + 2)^2$$

$$\begin{aligned}
u_{k+1} &= u_k + 2k + 3, \text{ par définition} \\
&= (k+1)^2 + 2k + 3, \text{ par hypothèse de récurrence} \\
&= k^2 + 2k + 1 + 2k + 3 \\
&= k^2 + 4k + 4 \\
&= (k+2)^2
\end{aligned}$$

→ Le $k+1$ -ième domino tombe.

• **Conclusion :**

→ Tous les dominos tombent.

La propriété est vraie pour $n = 0$ et héréditaire à partir de ce rang. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n , soit : $u_n = (n+1)^2$.

Méthode : On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ et $u_0 = 2$. Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

On va démontrer que pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} \geq u_n$

- **Initialisation :** $u_0 = 2$ et $u_1 = \frac{1}{3}u_0 + 2 = \frac{1}{3} \times 2 + 2 = \frac{8}{3} > 2$

donc $u_1 \geq u_0$

- **Hérédité :**

- Hypothèse de récurrence :

Supposons qu'il existe un entier k tel que la propriété soit vraie : $u_{k+1} \geq u_k$.

- Démontrons que : La propriété est vraie au rang $k+1$: $u_{k+2} \geq u_{k+1}$.

On a $u_{k+1} \geq u_k$ donc : $\frac{1}{3}u_{k+1} \geq \frac{1}{3}u_k$ et donc $\frac{1}{3}u_{k+1} + 2 \geq \frac{1}{3}u_k + 2$ soit $u_{k+2} \geq u_{k+1}$.

- **Conclusion :**

La propriété est vraie pour $n = 0$ et héréditaire à partir de ce rang. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n , soit : $u_{n+1} \geq u_n$ et donc la suite (u_n) est croissante.

3) Inégalité de Bernoulli

Soit un nombre réel a strictement positif.

Pour tout entier naturel n , on a : $(1+a)^n \geq 1+na$.

Démonstration au programme :

- **Initialisation :**

- La propriété est vraie pour $n = 0$.

En effet, $(1+a)^0 = 1$ et $1+0 \times a = 1$.

- **Hérédité :**

- Hypothèse de récurrence :

Supposons qu'il existe un entier k tel que la propriété soit vraie : $(1+a)^k \geq 1+ka$

- Démontrons que : la propriété est vraie au rang $k+1$, soit :

$$(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a$$

$(1+a)^k \geq 1+ka$, d'après l'hypothèse de récurrence.

Donc : $(1+a)(1+a)^k \geq (1+a)(1+ka)$

Soit : $(1+a)^{k+1} \geq 1+ka+a+ka^2$

Soit encore : $(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a+ka^2 \geq 1+(k+1)a$, car $ka^2 \geq 0$.

Et donc : $(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a$.

- **Conclusion :**

La propriété est vraie pour $n = 0$ et héréditaire à partir de ce rang. D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n .

II. Notion de dénombrement sur un ensemble fini

On dira qu'un ensemble E est **fini** lorsqu'il admet un nombre fini d'éléments.

Le nombre d'éléments de E est appelé le **cardinal** de l'ensemble et il est noté : $Card(E)$ ou $|E|$.

Par convention, l'ensemble vide $\emptyset$ est un ensemble fini de cardinal 0.

Dénombrer, c'est compter le nombre d'éléments que contient un ensemble fini, c'est à dire en déterminer le cardinal.

Exemple : On considère l'ensemble E des élèves de votre classe. Alors $card(E) = \dots$

1) Principe additif

Définition : On dit que deux ensembles sont **disjoints** s'ils ont aucun élément en commun.

Propriété : Soit $E_1, E_2, \dots, E_n$, n ensembles finis deux à deux disjoints.

Alors $Card(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = Card(E_1) + Card(E_2) + \dots + Card(E_n)$

Exemple :

Soit $E_1 = \{a ; b ; c ; d\}$ et $E_2 = \{\alpha ; \beta ; \gamma\}$

Alors $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ (E_1 et E_2 sont disjoints) et on a :

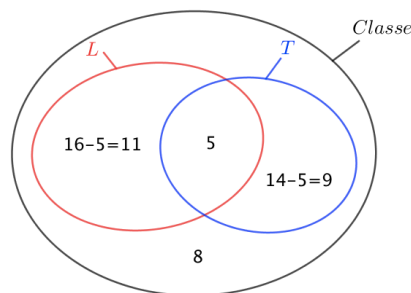
$$Card(E_1 \cup E_2) = Card(E_1) + Card(E_2) = 4 + 3 = 7$$

Méthode : Dénombrer en utilisant un diagramme

Dans une classe, deux options sont proposées : latin et théâtre.

On sait que, 16 élèves pratiquent le latin, 14 le théâtre, 5 pratiquent les deux options et 8 n'en pratiquent aucune.

Calculer le nombre d'élèves de cette classe.



On en déduit que le nombre d'élèves de la classe est égale à :

$$11 + 5 + 9 + 8 = 33.$$

2) Principe multiplicatif

Exemple : Pour créer un code, on utilise une lettre (A, B ou C) puis un chiffre (1, 2 ou 3) puis un symbole (@ ou %) On considère les 3 ensembles suivants :

$$E_1 = \{A ; B ; C\} \quad E_2 = \{1 ; 2 ; 3\} \quad E_3 = \{@ ; \% \}$$

On appelle produit cartésien $E_1 \times E_2 \times E_3$, l'ensemble de tous les triplets formés d'un élément de E_1 , d'un élément de E_2 et d'un élément de E_3 .

Par exemple (A ; 2 ; %)

Il existe $3 \times 3 \times 2 = 18$ triplets différents.

Définitions : Soit p ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$.

- Le produit cartésien $E_1 \times E_2$ est l'ensemble des **couples** (a_1, a_2) où $a_1 \in E_1$ et $a_2 \in E_2$.

- Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times E_3$ est l'ensemble des **triplets** (a_1, a_2, a_3) où $a_1 \in E_1$, $a_2 \in E_2$ et $a_3 \in E_3$.

- Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est l'ensemble des **p-uplets** $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ où $a_1 \in E_1, a_2 \in E_2, \dots, a_p \in E_p$.

Remarque : Si on effectue un produit cartésien d'un ensemble sur lui-même, on note $E \times E = E^2$ et dans le cas général, E^p est le produit de p ensembles E .

Exemple : On lance deux dés à six faces. On note $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$ l'ensemble des résultats possibles pour un dé.

Alors E^2 est l'ensemble des couples possibles pour deux dés. On a par exemple :

$$\begin{aligned}(1, 2) &\in E^2 \\ (6, 3) &\in E^2 \\ (5, 5) &\in E^2\end{aligned}$$

Il existe $6 \times 6 = 36$ couples appartenant à E^2 .

Propriété : Soit p ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$. Alors on a :

$$\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \dots \times \text{Card}(E_p)$$

Méthode : Appliquer le principe multiplicatif pour dénombrer

Un restaurant propose sur sa carte 3 entrées, 4 plats de résistance et 2 desserts.

a) Combien de menus différents composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert peut-on constituer ?

b) Même question si le dessert est une tarte aux pommes imposée.

a) Soit E l'ensemble des entrées, P celui des plats et D celui des desserts.

$$\text{Alors } \text{Card}(E \times P \times D) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(P) \times \text{Card}(D) = 3 \times 4 \times 2 = 24.$$

Il existe 24 menus différents.

$$\text{b) } \text{Card}(E \times P) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(P) = 3 \times 4 = 12$$

Il existe 12 menus différents dont le dessert est une tarte aux pommes.

Propriété : Soit un ensemble fini E à n éléments. Alors on a :

$$\text{Card}(E^p) = n^p$$

Méthode : Dénombrer le nombre de p -uplets d'un ensemble à n éléments

Le refrain de la chanson « Digicode » de l'artiste *Oldelaf* comporte une erreur à corriger.

*« Il y avait pour entrer juste un digicode
Deux lettres et dix chiffres incommodes
Un détail que t'avais surement oublié
4 milliards de possibilités »*

Soit A l'ensemble des lettres de l'alphabet et N l'ensemble des chiffres.

On a alors : $\text{Card}(A) = 26$ et $\text{Card}(N) = 10$.

Pour le choix des 2 lettres, on compte $\text{Card}(A^2) = 26^2 = 676$ possibilités.

Pour le choix des 10 chiffres, on compte $\text{Card}(N^{10}) = 10^{10}$ possibilités.

Nombre de possibilités du digicode :

$$\text{Card}(A^2 \times N^{10}) = \text{Card}(A^2) \times \text{Card}(N^{10}) = 676 \times 10^{10} = 6\,760\,000\,000\,000$$

Soit environ 7 000 milliards de possibilités et non pas 4 milliards comme dans la chanson.

III. k-uplets et permutations

1) La factorielle d'un nombre

Définition : On appelle **factorielle** n le produit de tous les nombres entiers de 1 à n . Et on note :

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

Remarque : $n!$ se lit « factorielle n ».

Exemples :

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

$$100! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 99 \times 100$$

$$1! = 1$$

$$0! = 1 \text{ par convention}$$

2) k-uplets d'éléments distincts

Exemple :

On considère l'ensemble $E = \{a ; b ; o ; p ; r\}$.

- (b, o, a) et (r, a, p) sont des 3-uplets d'éléments distincts de E .

Et (p, a, r) est un 3-uplet d'éléments distincts de E différent de (r, a, p) . L'ordre des éléments est à prendre en compte.

- Le quintuplet (p, r, o, b, a) est un arrangement à 5 éléments de E .

- Le sextuplet (b, a, r, b, a, r) n'est pas un arrangement de E car des éléments se répètent.

Propriété : Dans un p -uplet d'éléments distincts de E l'ordre des éléments compte et les éléments ne se répètent pas.

Propriété : Soit E un ensemble à n éléments.

Le nombre d'arrangements de p éléments de E est égal à :

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Méthode : Pour nettoyer un appareil électrique, Fred débranche les 3 prises qui se trouvent à l'arrière de l'appareil.

Mais au moment d'effectuer à nouveau les branchements, il se rend compte qu'il existe 12 positions différentes pour les 3 prises.

Comme il n'a pas pris soin de noter les positions respectives des 3 prises et qu'il n'y connaît rien en électronique, il décide d'effectuer les branchements au hasard.

Quelle est la probabilité qu'il retrouve le bon branchement.

Fred doit choisir 3 positions parmi 12. L'ordre a une importance, on voit que les prises sont de différentes couleurs.

Il existe 12 positions possibles pour la 1^{ère} prise. Celle-ci étant fixée, il existe alors 11 positions pour la 2^e et ainsi 10 positions pour la 3^e prise.

En appliquant le principe multiplicatif, le nombre de positions possibles est égal à : $12 \times 11 \times 10 = 1320$.

On peut également considérer que le nombre de positions possibles est un arrangement de 3 éléments parmi 12, soit :

$$\frac{12!}{(12-3)!} = \frac{12!}{9!} = \frac{1 \times 2 \times \dots \times 12}{1 \times 2 \times \dots \times 9} = \frac{1 \times 2 \times \dots \times 9 \times 10 \times 11 \times 12}{1 \times 2 \times \dots \times 9} = 10 \times 11 \times 12 = 1320$$

Parmi les 1320 positions, une seule est la bonne. La probabilité que Fred retrouve le bon branchement est égal à : $\frac{1}{1320}$.

3) Permutations

Exemple : On considère l'ensemble $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}$.

Les quintuplets $(1, 3, 2, 5, 4)$ et $(5, 1, 2, 3, 4)$ sont des permutations de E car ce sont des p -uplets qui utilisent tous les éléments de E .

Définition : Soit E un ensemble à n éléments.

Une **permutation** de E est un arrangement à n éléments de E .

Propriété : Soit E un ensemble à n éléments. Le nombre de permutations de E est égal à $n!$.

Exemple : Nombre de façons différentes que 3 personnes s'assoient sur un banc à 3 places :

Méthode : Pour une conférence, on a invité 12 scientifiques, 6 hommes et 6 femmes renommés, qui seront placés au premier rang de la salle qui comprend 12 places. On attend 5 mathématiciens, 3 physiciens et 4 biologistes.

C'est le moment de prendre place, l'organisateur demande aux scientifiques de s'installer.

- Les mathématiciens proposent que chacun choisisse une place au hasard.

- Les physiciens préfèrent rester ensemble et qu'ainsi tous les physiciens soient assis côte à côte.

- Les biologistes disent que dans ce cas, il serait mieux que les hommes se placent ensemble et que les femmes en fassent de même.

Calculer le nombre de façons différentes de s'asseoir pour chaque proposition.

- **Proposition des mathématiciens :**

Le nombre de façons de placer ces 12 scientifiques est égal au nombre de permutations dans un ensemble à 12 éléments, soit :

$$12! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11 \times 12 = 479\,001\,600.$$

- Proposition des physiciens :

Le groupe des physiciens est composé de 3 personnes. Vu qu'ils souhaitent s'asseoir côte à côte, le groupe dispose de 10 positions possibles :

Les places 1-2-3 ou 2-3-4 ou 3-4-5 ou ... ou 10-11-12.

Au sein du groupe des physiciens, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments, soit : $3! = 6$.

Au sein du groupe formé par les autres scientifiques, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à $12 - 3 = 9$ éléments, soit : $9! = 362\ 880$.

Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre total de façons de s'asseoir selon les physiciens est égal à : $10 \times 6 \times 362\ 880 = 21\ 772\ 800$.

- Proposition des biologistes :

Le nombre d'ordres possibles pour placer le groupe des femmes et des hommes est égal à 2 : hommes-femmes ou femmes-hommes.

Au sein du groupe des femmes, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 6 éléments, soit : $6! = 720$.

De même pour le groupe des hommes : $6! = 720$.

Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre total de façons de s'asseoir selon les biologistes est égal à : $2 \times 720 \times 720 = 1\ 036\ 800$.

III. Combinaisons

1) Nombre de combinaisons

Exemple : On considère l'ensemble $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}$.

Le sous-ensemble $\{1 ; 2 ; 3\}$ est appelée une combinaison de E à 3 éléments.

Le sous-ensemble $\{2 ; 5\}$ est appelée une combinaison de E à 2 éléments.

Pour une combinaison, l'ordre n'a pas d'importance. Ainsi $\{1 ; 2\}$ et $\{2 ; 1\}$ correspondent à la même combinaison de E .

Définition : Soit E un ensemble à n éléments. Et $p \leq n$.

Une **combinaison** de p éléments de E est un sous-ensemble de E .

Propriété : Soit E un ensemble à n éléments.

Le nombre de combinaisons de p éléments de E est égal à :

$$\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-p+1)}{p!} = \frac{n!}{p! (n-p)!}$$

Ce nombre se note : $\binom{n}{p}$.

Cas particuliers : Pour tout entier naturel n : $\binom{n}{0} = 1$ $\binom{n}{n} = 1$ $\binom{n}{1} = n$

Méthode : Dénombrer en utilisant les combinaisons

Une classe composée de 18 filles et 16 garçons va élire les 4 délégués. Dans cet exercice, on ne distingue pas les délégués et les délégués-adjoints.

a) Combien existe-t-il de possibilités pour cette élection ?

b) Emma dit qu'elle ne souhaite pas être élue si Bastien est élu. Dans ces conditions, combien existe-t-il de possibilités ?

a) On compte le nombre de combinaison de 4 élèves parmi $18 + 16 = 34$ élèves, soit :

$$\binom{34}{4} = \frac{34!}{4! (34-4)!} = \frac{34!}{4! 30!} = \frac{31 \times 32 \times 33 \times 34}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 46376$$

b) On commence par compter le nombre de possibilités tel que Emma et Bastien sont élus.

Si Emma et Bastien sont élus, il reste à choisir 2 élèves parmi 32, soit le nombre de combinaisons de 2 élèves parmi 32 élèves, soit encore :

$$\binom{32}{2} = \frac{32!}{2! (32-2)!} = \frac{32!}{2! 30!} = \frac{31 \times 32}{1 \times 2} = 496$$

Ainsi dans ce cas, le nombre de possibilités est égal à $46376 - 496 = 45880$.

2) Coefficients binomiaux

Le nombre $\binom{n}{p}$ de combinaisons de p parmi n porte également le nom de **coefficient binomial** en référence à une loi de probabilité : la loi binomiale qui est définie à l'aide des coefficients $\binom{n}{p}$. Celle-ci sera étudiée dans un chapitre ultérieur.

Propriété de symétrie : Pour tout entier naturel p tel que $0 \leq p \leq n$: $\binom{n}{n-p} = \binom{n}{p}$

Propriété du triangle de Pascal : Pour tout entier naturel p tel que $0 \leq p \leq n$:

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$$

Démonstration au programme :

$$\begin{aligned} \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} &= \frac{n!}{p!(n-p)!} + \frac{n!}{(p+1)!(n-p-1)!} \\ &= \frac{n!}{p!(n-p-1)!(n-p)} + \frac{n!}{p!(p+1)(n-p-1)!} \\ &= \frac{n!}{p!(n-p-1)!} \left(\frac{1}{n-p} + \frac{1}{p+1} \right) \\ &= \frac{n!}{p!(n-p-1)!} \left(\frac{p+1+n-p}{(n-p)(p+1)} \right) \\ &= \frac{n!}{p!(n-p-1)!} \left(\frac{n+1}{(n-p)(p+1)} \right) \\ &= \frac{n!(n+1)}{p!(p+1)(n-p-1)!(n-p)} \\ &= \frac{(n+1)!}{(p+1)!(n-p)!} \\ &= \binom{n+1}{p+1} \end{aligned}$$

Méthode : 1) $\binom{25}{24} = \binom{25}{25-24} = \binom{25}{1} = 25$.

2) $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + \binom{3}{2} = 3 + \binom{2}{1} + \binom{2}{2} = 3 + 2 + 1 = 6$

3) Triangle de Pascal

Le tableau qui suit se complète de proche en proche comme combinaisons répondant à la propriété du triangle de Pascal. Le triangle de Pascal peut être utilisé par exemple pour déterminer rapidement les

↓ Exemple pour $\binom{4}{2}$

$\begin{smallmatrix} p \\ n \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	$\binom{4}{2}=6$	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

$$\binom{5}{3} + \binom{5}{4} = \binom{6}{4}$$

4) Parties d'un ensemble

Propriété : Soit E un ensemble à n éléments.

Le nombre de sous-ensemble de E est égal à :

$$\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Démonstration au programme :

- Le nombre de sous-ensemble de E est égal à la somme des sous-ensembles à 0 éléments, à 1 éléments, à 2 éléments, ..., à n éléments.

Soit : $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$

- Par ailleurs, pour construire un sous-ensemble de E , on considère n étapes où à chaque élément de E , on décide de le choisir ou de ne pas le choisir pour l'inclure dans le sous-ensemble.

Il y a donc deux possibilités par étape et il y a n étapes.

Il y a donc $2 \times 2 \times \dots \times 2$ (n facteurs) possibilités de construire un sous-ensemble de E , soit 2^n .

Exemple :

Soit : $E = \{1, 2, 3\}$. Le nombre de parties